

機械学習との出会い そしてこれから

坪井 一馬



デジタル名刺
[各種SNSリンク](#)



- ・ 2004年12月18日生まれ (21歳)
- ・ さいたま市生まれ, 川崎市育ち, 川崎市の実家暮らし
- ・ 理工学部 化学EP 3年
 - ・ POCLAB (物理有機化学・分子設計研究室) 所属
 - ・ ケモインフォマティクスの研究をしています
- ・ 私立 横浜創英高等学校 卒業
 - ・ 中学時代はパソコン部部長, 高校時代は部活所属なし
- ・ **INTP 論理学者**
- ・ 別サークルにてテレビ番組制作リーダーの経験あり
 - ・ 完成した番組は実際にケーブルテレビで放送される.
- ・ 趣味: 旅行/コーヒー/酒/ゲーム/ラーメン/激辛/ご当地グルメ/名古屋メシ/喫茶店の雰囲気/離島でゆっくり流れる時間を過ごす

Chemo informatics

化学

情報科学

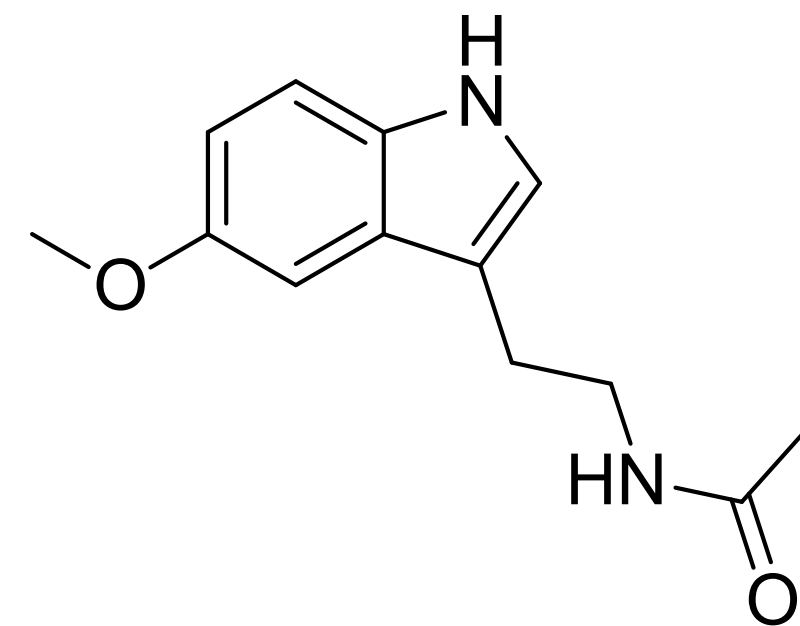
化学と情報科学の融合領域

- ・ 情報科学の技術で化学の課題を解決する
- ・ 化学の視点から情報科学を見直す

何を扱うの？「化学的な情報」すべて

マルチモーダル

原子



集合



分子・化合物

結晶

高次的な構造

化学的な情報は？

- ・ 結合様式, 物性値, 反応性, 顕微鏡で見る表面の微細な構造等...
- ・ 数値, 画像, 映像, スペクトル, 記号列, 文章等, 多様な形式で表現

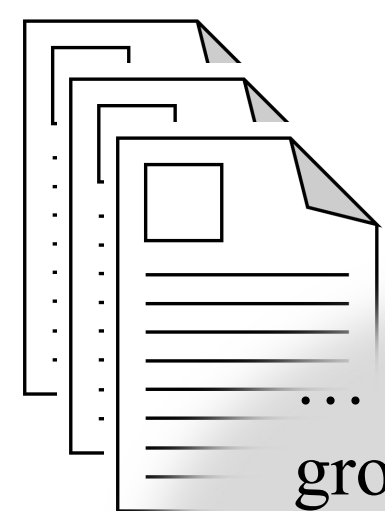
情報科学の技術 で 化学の課題 を解決する

自然言語処理

分子設計, 物性予測

情報源

論文, 特許, データベース等

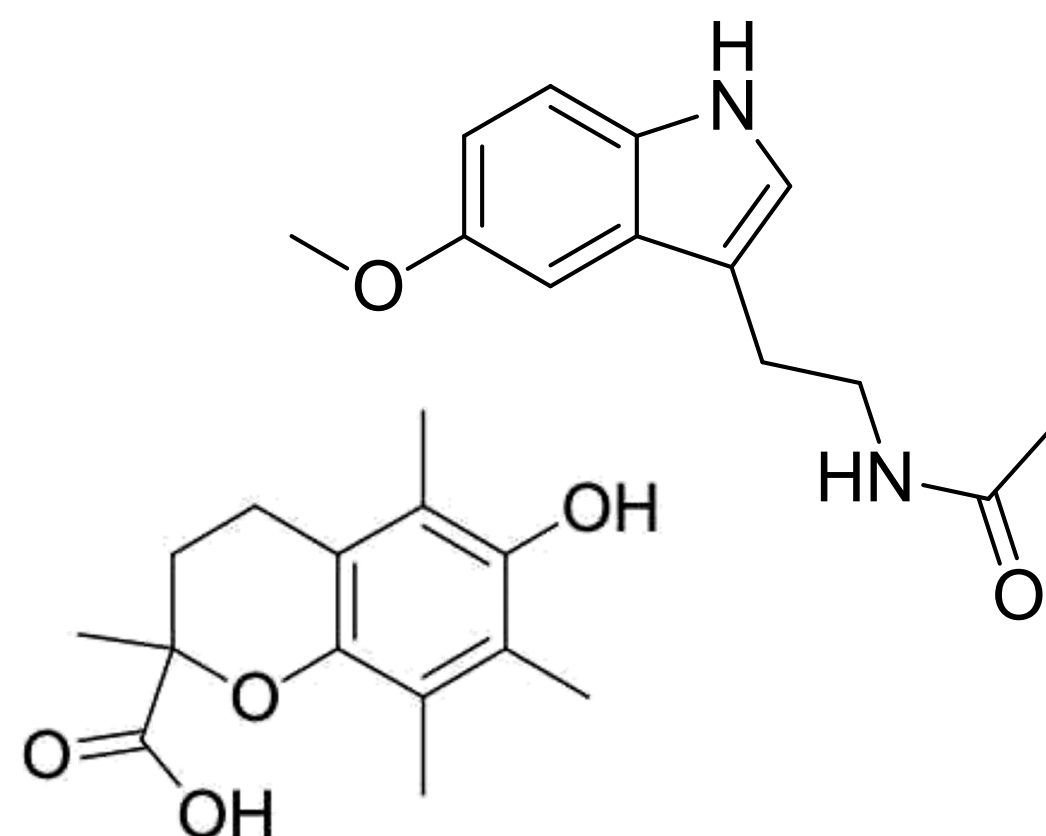


... with a lone hydroxyl group on the B ring has a strongly suppressive influence on the antioxidant activity.

論文数は年々増大.

人手ではすべて網羅できない.

分子の化学的な構造
原子どうしのつながり方



存在しうる構造は 10^{60} 以上.
現状では 10^9 程度まで発見.

化学的な問い

- 分子設計
 - 色素として使えそうな分子の構造は？
- 物性予測
 - この構造の分子に毒性はあるか？
 - どの部分構造が毒性に寄与するのか？

膨大な化学空間を
効率的に探索しよう！

-
- 研究はある種の競争であるため, 論文化されるまでは詳細を話すことはできません.

2023年3月

- 次世代電池開発に興味があって化学系学科を志望して受験
- 第3志望の横浜国立大学に後期合格

機械学習を知らない
ChatGPTのことは毛嫌い

2023年10月

- ケモインフォマティクスに関する演習講義を受講
- 膨大な化学空間を効率的に探索しようとするアプローチの面白さと将来性を実感

機械学習と出会う
そんな技術があったのか！

2024年度

- 理工学部共通の「DS実践基礎」と「AI実践基礎」受講
- 機械学習やデータサイエンスって何となく面白そう
- 必修の化学実験を通して、自分の手際の悪さを実感する

座学の成績は高い
実験室で白衣でやる実験は
自分に向いていない？

2025年度

- 何度もSNS広告を見て「**なんだか面白そうだな**」と思い、東大松尾研の講座受講開始。
- まずはGCI講座と、AI起業サマープログラム。いずれも修了できて**思い出に残る**。

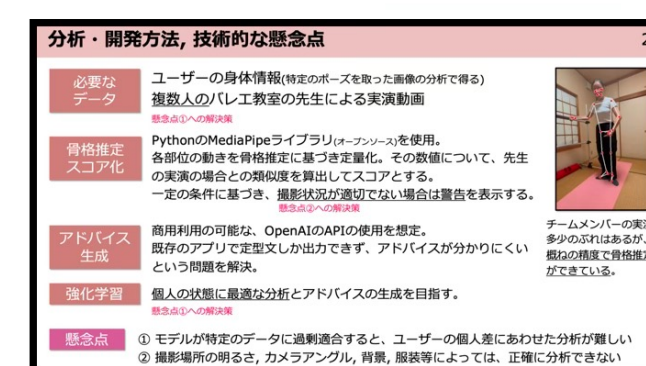
GCI 2025 Summer 修了 (修了率14%)



広い意味で、データサイエンスに関する講座

- Python基礎(1秋の基礎演習の経験が役立ちました!!)
 - コンペ(1度目は約4000人中450位)
 - 最後に、機械学習を活用した事業提案スライド作成
- 修了式(2025.9.21 @東大本郷キャンパス)**にも参加

AI起業サマープログラム2025 修了



AIを活用して課題を解決するビジネスプランをチームで作成し、最後にプレゼン・質疑を実施

- チームメンバーの希望と経験を踏まえ、**バレエに関するビジネスプラン**を提案。自身は主に以下の内容+資料作成を担当
- ビジネスモデル検討、市場規模の推算
 - PythonのMediaPipeライブラリでバレエ基礎練の骨格推定



GCI修了式に当選！
松尾先生と写真撮影

2025年度

- 他におすすめされた講座も面白そうだったので色々受講してしまう。レベル高いものも…

Deep Learning 基礎講座 2025 修了



課題コンペティションで
約1400人中24位の経験有

深層強化学習 2025 修了



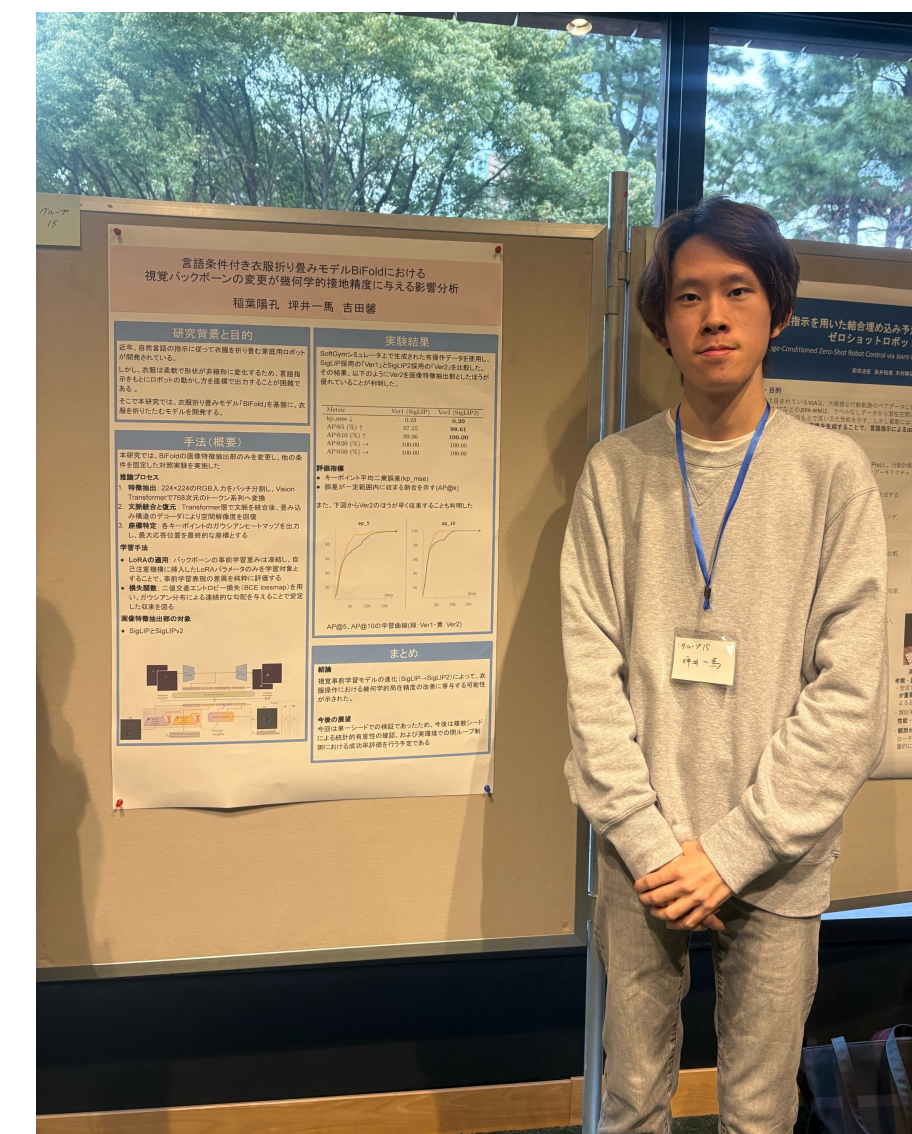
最終課題で分子生成モデル開発
発表は明瞭であると高評価

大規模言語モデル 基礎編 修了



LLMをより専門的に学ぶ
応用編も修了見込み

世界モデル講座 最終課題の発表



京都大, 慶應の学生と研究
東大で人生初ポスター発表
ソニー, NECの方と議論

2025年度

- 第1志望の研究室配属直後から「自然言語処理チームで研究したい」と希望し続ける.
- 松尾研講座の受講経験がチームの先輩に伝わって「坪井くんにはLLM関連のレベルが高い研究をやってもらおうか」ということになる.
- うまくいかないなかで、試しにやったことが意外にうまくいった.
- ことし夏に仙台で開催の「言語処理若手の会」通称 YANS2026 で学会発表デビュー？



研究室HPの研究紹介: 坪井が執筆

**まず1歩踏み出すことが大事！
機械学習は難しいけど面白い！**

最初はどううまくいなくても慣れなくても大丈夫.
松尾研講座の受講で自分の人生が変わった.
単に知識がついただけではないと思う.

完全なAI生成論文が 人工知能国際会議で査読通過

A paper produced by [The AI Scientist](#) passed a peer-review process at a workshop in a top machine learning conference. To our knowledge, this is the first fully AI-generated paper that has passed the same peer-review process that human scientists go through.

The paper was generated by an improved version of the original AI Scientist. We will be sharing full details of The AI Scientist-v2 in an upcoming blog and paper. This paper was submitted to the ICLR 2025 [Workshop](#) titled "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning". The workshop is hosted at ICLR, one of the premier conferences in machine learning, like NeurIPS and ICML.

We conducted this research with the full cooperation of both the ICLR leadership and the organizers of this ICLR workshop. We thank all of them for supporting this research into how AI-generated papers fare in peer-review. We also received an institutional review board (IRB) approval for this research from the University of British Columbia.

Submitted AI Scientist Papers 📝

Here are the submitted papers generated by the improved AI Scientist 📝:

Title	ICLR Workshop Scores	Sakana AI Human Reviewer	AI Reviewer
Compositional Regularization: Unexpected Obstacles in Enhancing Neural Network Generalization	6, 7, 6	Review	Review
Real-World Challenges in Pest Detection Using Deep Learning: An Investigation into Failures and Solutions	3, 7, 4	Review	Review
Unveiling the Impact of Label Noise on Model Calibration in Deep Learning	3, 3, 3	Review	Review

- [GitHubリポジトリはこちら](#)
- [解説記事はこちら](#)

- ・ もう研究はしなくてもいいか。
 - ・ 卒論提出期限1週間前にAIを動かそう！
 - ・ コ●タイムに縛られる意味はあるのか。
 - ・ ペッパーくんみたいな高性能ロボが、白衣を着て丁寧に実験してくれるならそれでいいのか。
 - ・ なぜ人間は危険を冒してまで自分で合成実験をやらなければならないのか。
- ・ 人間がやらないと悪いのはなぜか。
 - ・ AIがやったものと人間がやったもので区別ができないのでは。
 - ・ もし「冤罪」があったらどうするのか。
- ・ 逆にどこまでAIに任せて良いとされるか。

そもそも人間がやる価値とは何か。
そしてこれから何が大事なのだろうか。

日程

2026年3月9日(月) - 3月13日(金)

- 都合で3月9日(月)は不参加

場所

ライトキューブ宇都宮

- 栃木県宇都宮市
- JR宇都宮駅から徒歩2分(東口側)

関連リンク

- 公式ホームページのトップ
- 大会プログラムと予稿集



- 同じ研究室で日々お世話になっているD2の先輩に誘われて、2026年3月9日(月)～3月13日(金)の5日間にわたって栃木県の宇都宮で行われた「言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)」を4日間見学・聴講してきました(発表はしていません)
- 5日目のワークショップ「気軽に国際会議を目指しましょう」における5人の著名な先生方のトークセッションが印象的だったので、こちらでご紹介します。

パネルディスカッション

パネラー: 岡崎 直観(東京科学大), 鈴木 潤(東北大), 村脇 有吾(京都大), 坂口 慶祐(東北大), 高瀬 翔(サイバーエージェント)

・ AI時代の国際会議

- ・ サーベイ, 査読や翻訳に使われており, 効率が上がっている. 調べ物に使うのは自分で探すよりも効率的. 英語のプレゼンも楽になった. ディスカッションピリオドも使って, AIと壁打ちしながら考えることは増えている.
- ・ 他方で, 人間の思考が皆同じになってしまう問題. 英語やプログラミングをやるモチベーションがなくなるので, 自分で問題を見つけて解決する訓練を継続して, 自分でしか実現できない目標を持つのが大事.
- ・ 研究者としてはこういったことをやるべきか考えるのが重要.
- ・ AIで論文作成支援ができるから投稿数は増える. 計算機を使って長い論文を書き, それをAIがレビューする形式は本当に良いのか考えるべきで, 論文という形式である必要がない. そんなのはエクステンダブストやスライドでいい. 色々な人と議論すること自体が重要なので, 論文という仕様に囚われすぎている.
- ・ 発表ビデオがあって内容がわかると査読しやすい. ビデオで投稿するとかあってもいいんじゃないか.
- ・ 昔は論文は手書きだったが今ではPCでやって問題視されない. 使える技術はどんどん使えばいい. 本質的には中身が評価されるべきだが, それをアウトプットするには何らかの形式が必要で, そのために論文を書いていたが, そこをビデオで置き換えてもいい. 研究の本質がより評価されやすくなるとすれば良いこと. 明らかに自分がやったことと関係ないものを出してしまうから問題になっているので, それを規制できれば良い時代になっているのでは.

パネルディスカッション

技術の進歩で問い直される 結局、何が大事だったのだろうか？

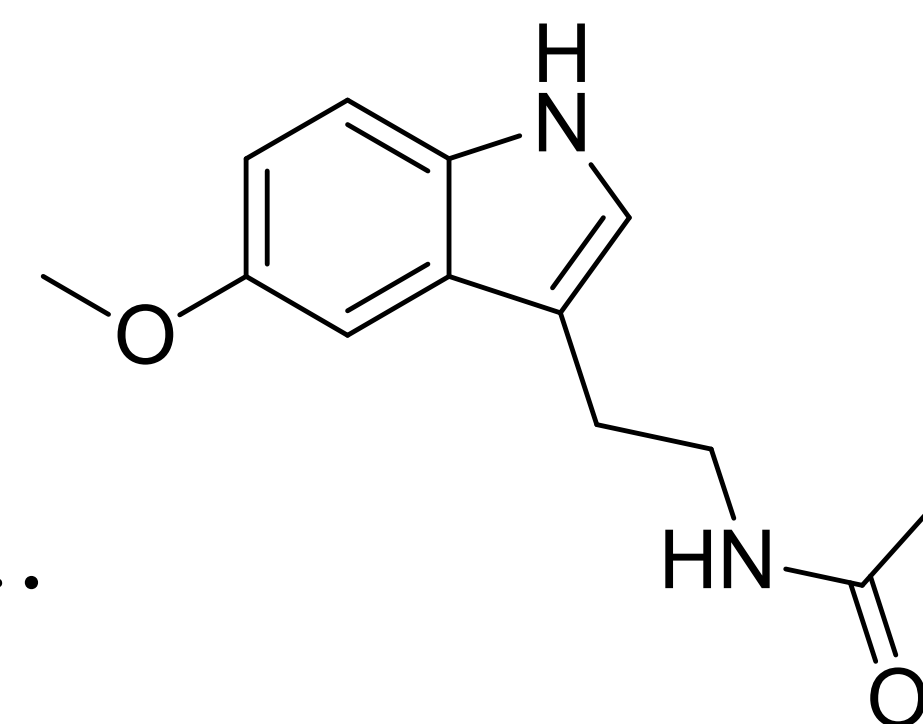
- ・ 質疑
 - ・ SWEは不要になっているが、再来年の言語処理学会ではB4向けの研究テーマを全部自動でやってくれるんじゃないか？数年後にそういう時代が来るとして、どうして行けばいいのか。
 - ・ 使えるものは何でも使えばいいが、研究の本質は「誰もわからないことをわからないようにする」「新たな知見を得る」ことなので、それをどうやって生み出すのかが問われている。 本来はそこだけ評価されればいいが、論文書くテクニックまで評価されていたので、AIの悪用を除けば良い方向に向いている。いかに新しい、世の中の問題提起ができるかという能力が重視されている。
 - ・ シニアに比べてジュニアは若い
 - ・ 論文作成や修正でAIを使っているが、アイディア出しをAIを使ってできるかはわからない。バンプコーディングする時、結構自然言語でちゃんと仕様を書かないとメチャクチャになる。 アイディアは壁打ちを通して作ることは頑張るしかないし、それはシニアになろうとB4だろうと大事。
 - ・ 研究を始めたばかりの学生をサポートする教員ポジションは必要か？
 - ・ 私は、自分で物事を作ったり解決するのが好きだ。LLMなど大企業が作るようなものでも、どうしてできるのかを知るために自分でやる。AIが解決してくれたとして、自分の知的好奇心が満たされるわけではない。 他方で、知的好奇心を有するためのプロセスにもAIが入ってくるとするなら、根深い問題だと思う。

坪井なりの考え

生成AI時代になって、**要求される水準は明らかに高くなっている**。
その人の**原体験**に基づいて、**アイデンティティあふれるものを創出**する。

- まずは「**なんとなく面白そう**」なものに**1歩踏み出して挑戦**する！
- とにかく**ChatGPTで解決できないこと**に取り組む！

- 大前提として、適切な方法でのAIの使用はむしろ奨励される。
- 研究として：**視野を広げる**
 - **良い意味での意外性**. 素直に面白い, インパクトのあることをやる。
 - 新たな学術分野の創出, 今の感覚では意外性のある分野同士の融合を進めること。
- サークルとして：**きっかけ創出**
 - 意欲ある仲間と交流しながら「**これって面白そうだな**」に出会えるきっかけを提供。
 - 自分から1歩踏み出す勇気がつくようにアシスト. 最初から上手くできる人はいない。
 - 何が好きになるかは人生観や経験によるので, 好きになるのが機械学習でなくてもOK。



 Poclab Tech Blog Publicationへの投稿

Edit



言語処理学会 NLP2026 を見学してきました

2026/03/21に公開 ↻ 2026/03/23

自然言語処理 # ケモインフォマティクス Idea

はじめに

はじめまして、横浜国立大学工学部 化学EP 3年の坪井と申します。

2025年秋にPoclabに配属となってから、ケモインフォマティクス(化学情報学)、特に有機化学と自然言語処理の融合領域の研究に日々取り組んでいます^[1]。研究の概要にご興味のある方は、[こちらのPoclabホームページ](#)をご覧ください。

この度、同じ研究室で日々お世話になっているD2の先輩に誘われて、2026年3月9日(月)～3月13日(金)の5日間にわたって栃木県の宇都宮で行われた「[言語処理学会第32回年次大会\(NLP2026\)](#)」を4日間見学・聴講してきました(発表はしていません)。本記事では、その感想などをまとめます。



言語処理学会 第32回年次大会
2026年3月9日(月)～3月13日(金)
@ライトキューブ宇都宮



坪井 一馬 | Kazuma TSUBOI
  

横浜国立大 工学部3年 / ケモインフォマティクス / 機械学習 など

目次

- [はじめに](#)
- [研究発表・ポスターセッション](#)
- [招待講演: ロボット基盤モデルにおける言語の役割ー運動と言語の統合ー](#)
- [ワークショップ](#)
- [未来言語処理](#)
- [気軽に国際会議を目指しましょう](#)
- [スポンサーの皆様との交流](#)
- [ブースでの交流](#)

- ・ こちらのQRコード



- ・ または[ここをクリック](#)

- ・ 機械学習で何ができるのかに触れます。
- ・ 週1日1時間程度, Discordにおいて, 機械学習に関してレクチャー!
 - ・ 問題がなければ, 事後に別途撮影した解説動画もYouTubeで一般公開します。
- ・ 坪井が自作した教材を毎回提供します。
 - ・ 教材はPythonのノートブックとPowerPointスライド(たまにPDF版も提供し、たまに回もあります)。
- ・ LT会で発表を目標にします。発表のネタに悩まなくてもOK。発表の形式も不定。テーマ案も提示する。
 - ・ MLに関係ない発表也大歓迎だが, もしMLに関係する発表を希望する場合は, 事前に発表してほしいな…
- ・ カリキュラムは後日公開します。
 - ・ 開始時期不定。
 - ・ このプロジェクトでは, 生成AIの使用を奨励する。使い方も説明します。
- ・ 機械学習で何ができるのかに触れます。Pythonの基本的な操作についても説明します。
 - ・ 補足資料も, 必要に応じて提供します。
 - ・ 相性の問題も考慮し, 別の有益なページも紹介します。

過去スライド

過去スライド。

- 学んだことをベースに課題に取り組み, 最終的にLT会での発表をする.
 - 重要: 決まった正解はない. 上出来でなくてもOK. まず取り組むことが大事です!
 - 重要: サークル活動なので, 学術的な正しさや新規性は一切求められません.
 - とにかく生成AIをうまく使ってください.
 - 使い方を紹介する時間も設けます.
 - 生成AIをどう使ったか(成功/失敗どちらでも)を, ぜひLT会の発表で共有してください.
- プロジェクトリーダーから課題テーマ例を複数提示します.
 - レベルを3種類用意して, それぞれについて複数のテーマ例を提示します.
 - 提示されていないテーマでやってもOK. 当初のテーマからずれてもOK. 何かしら目標は設定するが, それを達成できなくてもOK.
- 原則として, 複数人のグループでワイワイ取り組む形式にします.
 - 1人ではどうしたらいいかわからないと思います. ただし, 希望者は個人もOK.
 - グループでの打ち合わせの進め方も教えます.
 - 2週に1度くらい定期的に進捗を確認しますが, その時点で進捗が出ていなくてもOK(サークル活動なので). むしろ, LTに向けてどうやって進めてまとめるかを相談する機会にします.

- どうすれば動くか, どうすれば分析ができるか, 得られた結果をどう解釈するか, という**方法に終始して説明**します.
 - 例えば, 学習時の損失関数は数学的に決まっているが, そういう数学的な背景はほとんど説明しません(勾配など, イメージや概念は説明します).
 - 理由は, **数学アレルギーで機械学習を嫌いになっている人が非常に多いから**です. まず方法を学び, その原理を知ろうとする過程で数学に取り組む流れが個人的には良いと思います.
 - 理論的背景に興味があれば優秀なので, 別途勉強していただくか, あるいはLT会の発表のために調べてください.
- 扱う題材はエキサイティングなものにします.
 - クチコミのクラスタリング, 顔画像解析など, 公開されたデータセットを坪井が探します.
 - ユニークなデータを題材に, 分析をして考察することの面白さを感じてください!
- 内容に沿って, LT会での発表テーマ案を複数提示します.
 - そのテーマ案に従わなくてもいいです. ML関連の発表しなくてもいいです.

- ・ 予定: 最後にグループを構成してLT準備を行い, 各自がLT会で短い発表をすることを想定します. 取り組むテーマ案は提示します(複数人が同じテーマに取り組んでもOK)が, 提示されたもの以外に取り組んでも良いです.
- ・ メンバー間の仲を深めること. 面白そうなことにまず挑戦した経験を積むこと. できるなら, インターンやバイトに繋げること.

レベル1

機械学習の基本的な考え方に基づいた実践. データの可視化や簡単なデータ分析など. データセットを分析して**仮説立案**, それに基づいて更なる分析. 結果と感想をLTで発表.

- ・ クラスタリング
- ・ ディープラーニングにおける, モデル構造が異なることによる性能への影響の調査
- ・ 重回帰分析などによる, データの分類や回帰予測のテーマを提示

レベル2

Kaggle Competitionsなどに実際に参加して腕試し. 体験談をまとめてLT会で発表.

- ・ Kaggle Notebooksを見て、よくできている人はなぜ成功しているのかを学ぼう.

レベル3

ハイレベル. 大規模言語モデルの動作機序や法則を見抜く. アカデミック寄り. とにかく実行, 実験を繰り返して考察. 学んだことと感想をLTで発表.

- ・ LLMのLoRAファインチューニングのパラメータを変えることによる影響調査.
- ・ 論文の再現実装と改良.
- ・ 効率的に実験を行い成果をまとめる経験ができる.
- ・ モデル作成してStreamlitでWebアプリ化する.

- ・ チームの取り組んだことの概要と目標
 - ・ どこまでできたか
 - ・ 取り組みの中で印象的であった点
 - ・ 生成AIをどのように使ったか
 - ・ 感想
-
- ・ LTの内容はレベル1, 2, 3以外でもなんでも歓迎！
 - ・ 学んだ書籍に関する感想.
 - ・ 外部講座受講やインターンをしている場合, その体験談や感想.
 - ・ 機械学習を含んだWebアプリの開発.

最初は**どうしたらいいかわからなくてあたりまえ**なので, 準備や議論の方法など, 1つ1つ丁寧に**例を提示**します. やり方がわからないなら, それに基づいて進めてください. LT会では**何に取り組んだか, どこまでできたか, どう思ったか**を共有して交流する場.